

TD 03 – Dispositifs optiques

I – Rôle de la diffraction dans la vision (*)

L'iris de l'œil est un diaphragme dont le diamètre d est de l'ordre de quelques millimètres (il varie avec la luminosité).

- 1- Les rayons diffractés par ce diaphragme, pour une onde incidente assimilée à un faisceau de lumière parallèle à l'axe de vision forment un cône de demi-angle au sommet α , tel que :

$$\sin \alpha = \frac{\lambda}{d}$$

On prend : $\lambda = 0,600 \mu\text{m}$. Calculer α en radians puis en degrés.

- 2- L'œil est modélisé de manière simpliste par une boule sphérique de diamètre $D \approx 24\text{mm}$, dont la face postérieure est la rétine, composée de capteurs ayant une taille de l'ordre de $5 \mu\text{m}$. Quelle est la dimension de la tache sur la rétine ? Conclure sur l'influence de la diffraction sur la vision.

II – Grossissement commercial d'une loupe (**)

Par définition, le diamètre apparent d'un objet est l'angle sous lequel on le voit.

- 1- Calculer le diamètre apparent θ (en $^\circ$) d'un timbre de taille 30 mm observé à l'œil nu, à 250 mm de distance.
- 2- On observe maintenant ce timbre à travers une loupe de distance focale $f' = +100 \text{ mm}$. Le timbre est situé dans le plan focal objet de la loupe. Déterminer les caractéristiques de l'image du timbre. Calculer le diamètre apparent θ' de l'image vue à travers la loupe.
- 3- Le grossissement commercial d'une loupe est par définition : $G = \theta' / \theta$. Montrer que :

$$G = \frac{1}{4f'}$$

On se placera dans l'approximation des angles petits. Calculer le grossissement commercial de la loupe.

- 4- Quelle est la vergence minimale de la lentille pour que la loupe remplisse son rôle.

III – Pouvoir de résolution (**)

Une lunette de Galilée est munie d'un objectif (du côté de l'objet) de vergence $2,5 \delta$ et d'un oculaire (du côté de l'œil) de vergence -25δ . L'ensemble est afocal, c'est à dire qu'un objet à l'infini donne une image à l'infini par le dispositif.

- 1- Rappeler la limite de résolution angulaire de l'œil humain. Donner cette valeur en radians.
- 2- Faire un schéma de la lunette et tracer le devenir d'un rayon incident issu du foyer objet de l'objectif. En déduire le grossissement angulaire de la lunette.
- 3- Que devient la limite de résolution angulaire lors d'une observation d'objets lointains à travers la lunette ?
- 4- Deux bateaux sont situés à 7 km d'un observateur perché sur une falaise. A quelle distance les bateaux doivent-ils être l'un de l'autre pour que l'observateur puisse les distinguer à l'œil nu ? Qu'en est-il avec la lunette ?
- 5- Quels autres facteurs peuvent limiter cette résolution ?

IV – Mise au point d'un appareil photographique (**)

On désire photographier un individu, debout, de taille $\ell = 1,80 \text{ m}$ à l'aide d'un objectif EF 50 mm 1 : 1,2 L USM, assimilable à une lentille mince convergente ($\mathcal{L}$), de distance focale image fixe $f' = 50,0 \text{ mm}$, associée à un diaphragme de rayon R réglable, supposé placé dans le plan de la lentille mince. Le capteur d'image du boîtier EOS 600 D est une matrice contenant 18,7 millions de pixels identiques carrés de côté a disposés dans un rectangle de longueur $l = 22,3 \text{ mm}$ et de hauteur $h = 14,9 \text{ mm}$. Le sujet, photographié de face, est situé à une distance D du capteur et à une distance d de la lentille ($\mathcal{L}$). Lorsque le photographe effectue la mise au point sur ce sujet, son image occupe toute la hauteur h du capteur (mode paysage).

- 1- Déterminer numériquement les distances d , D et a .

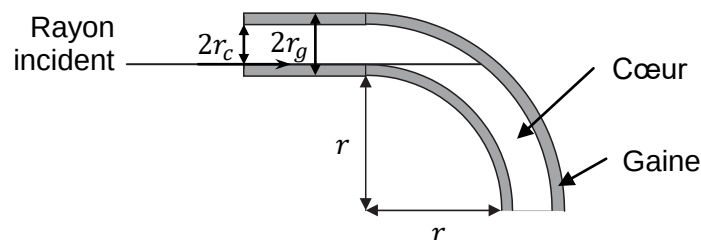
La latitude de mise au point est la distance, comptée sur l'axe optique, qui sépare les deux positions extrêmes de la lentille ($\mathcal{L}$) entre lesquelles l'image d'un point objet formé par le récepteur garde une netteté acceptable, c'est-à-dire de taille inférieure à la taille caractéristique d'un pixel. Le nombre d'ouverture N_0 de l'objectif est défini par la relation $N_0 = f'/(2R)$. Pour l'objectif considéré il est variable sur l'intervalle $[1,2 ; 16]$.

- 2- Comment faire varier N_0 en pratique ?
- 3- Exprimer littéralement la latitude mise au point en fonction de f' , N_0 et a . Calculer la valeur numérique pour les valeurs minimales et maximales de N_0 . Commenter.
- 4- La profondeur de champ, quant à elle, désigne la distance, comptée sur l'axe optique, qui sépare les deux positions extrêmes d'un point objet situé sur cet axe pour lesquelles l'image reste nette. On montre que la profondeur de champ est d'autant plus grande que le nombre d'ouverture est grand. Pour réaliser un portrait, la latitude de mise au point doit-elle être grande ou faible ?

V – Perte dans une fibre optique à saut d'indice ()**

On considère une fibre optique à saut d'indice composée d'un cœur de rayon r_c et d'indice optique $n_c = 1,500$ et d'une gaine de rayon r_g et d'indice optique $n_g = 1,485$.

Si la fibre peut être courbée sans grand inconvénient mécanique, cette courbure peut néanmoins conduire à une perte de l'énergie guidée.



- 1- En raisonnant sur la figure ci-dessus, expliquer la raison de cette perte dans une fibre optique à saut d'indice.
- 2- En considérant un rayon pénétrant dans la fibre, perpendiculairement à sa section, à la limite du bord inférieur, donner en fonction de n_c , n_g , r_c et r_g le rayon de la gaine, l'expression du rayon de courbure r à partir duquel la perte de courbure apparaîtra. Calculer ce rayon en considérant que : $r_c + r_g = 1,0 \text{ mm}$ et $r_c - r_g \approx 0$. Conclure.

Pour assurer les transmissions à grande distance, il faut raccorder de nombreuses fibres optiques. La difficulté pour abouter deux fibres réside dans les dimensions en jeu : le cœur d'une fibre optique unimodale est de l'ordre de 9 microns... Cependant, la liaison entre fibres optiques doit être particulièrement soignée sinon il peut y avoir une perte de puissance du signal et donc une moindre distance parcourue.

- 3- Commenter et illustrer, par un schéma simple, chacun des trois problèmes rencontrés lors de la jonction entre deux fibres de même diamètre de cœur et de gaine : la concentricité, l'écartement longitudinal et le désalignement angulaire.
- 4- Les fibres optiques multimodales OM1, aussi appelées 62,5/125, ont un cœur de diamètre de 62,5 microns et une gaine de diamètre extérieur de 125 microns. Peuvent-elles être aboutées à des fibres optiques multimodales OM2, aussi appelées 50/125, dont le cœur a un diamètre de 50 microns et la gaine un diamètre extérieur de 125 microns ? Discuter selon le sens de propagation de la lumière dans les fibres.